

1. Grupowanie:

- a. k-means, k-medoids (zadanie podstawowe) (w: 1,0),
- b. grupowanie hierarchiczne (w: 1,3),
- c. grupowanie oparte na gęstościach (w: 1,4),
- d. grupowanie w oparciu o prawdopodobieństwo (w: 1,5).

2. Metoda Monte Carlo:

- a. obliczanie wartości π (zadanie klasyczne) (w: 1,0),
- b. obliczanie całek oznaczonych (w: 1,5),

obliczanie pola obszaru:

- c. połowa pierścienia z dwóch kół – znane dwa promienia (w: 1,0),
- d. koło bez ćwiartki – znany promień (w: 1,1),
- e. prostokątna ramka – znane wymiary zewnętrzne i szerokość ramki (w: 1,2),
- f. sześciokąt foremny – znana długość boku (w: 1,3),
- g. kwadrat bez kwadratów w rogach (krzyż) – znane długości boków kwadratów (w: 1,4),
- h. pięciokąt foremny – znana długość boku (w: 1,5),
- i. dowolny trójkąt – znane współrzędne wierzchołków (w: 1,5),
- j. wycinek elipsy – znane współrzędne środka i dwóch punktów na krawędzi elipsy (w: 1,8).

3. Naiwny klasyfikator Bayesa:

- a. „irysy” (przykład standardowy) (w: 1,0),
- b. klasyfikacja tekstu (np. filtrowanie spamu) (w: 1,4),
- c. klasyfikacja dokumentów (w: 1,4),
- d. system rekomendacji (w: 1,4).

4. Algorytm Viterbiego [może być algorytm Forward albo Baum-Welch]:

- a. prognozowanie pogody (przykład książkowy) (w: 1,0)
- b. rozpoznawanie słów (w: 1,2),
- c. rozpoznawanie mowy (w: 1,4),
- d. modelowanie sekwencji biologicznych (w: 1,6),
- e. modelowanie zachowań rynkowych i predykcji (w: 1,8).

...

suma wag	ocena
2,0 – 3,0	3,5
3,1 – 4,0	4,0
4,1 – 5,0	4,5
5,1 – 6,5	5,0

Należy zrealizować co najmniej trzy zadania.